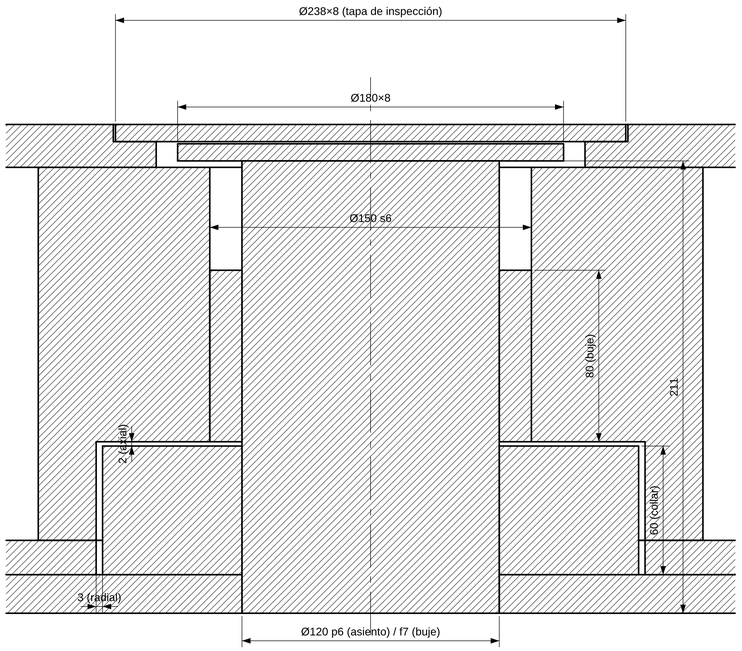
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**




## CORTE POR EL EJE DEL PIVOTE

ESC 1:1,4

Asiento del pivote = t_base + h_collar = 78. Buje desde z = 80 (2 mm sobre el collar). Pivote 3 mm sobre el cubo; tapa con juego vertical 3 mm.
Tapa retenedora: 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 avellanados en el pivote. Tapa de inspección: 6 × M10 avellanados en el rebaje de la plancha superior.
Collar Ø250 en rebaje Ø256: holgura radial c_boss_r = 3 mm; holgura axial al techo del rebaje 2 mm (c_boss_a = 2 mm cuando el rebaje supera t_bot = 16).
Brazo efectivo de flexión del pivote e = máx(e_piv; g_buje + L_buje/2) = 42 mm (g_buje = 2, L_buje = 80): fila «Brazo efectivo del pivote e» del núcleo.

| ⊥ | 0,05 | A | Pivote perpendicular a la cara de apoyo de la base (A). |
|---|---|---|---|

| ⌾ | Ø0,05 | A | Collar y plancha base coaxiales (agujero H7 mandrinado en línea). |
|---|---|---|---|

Ra 0,8 (pivote)

## DESPIECE

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PIV-001-B | Barra Ø120 p6 × 211 | 1 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Fy ≥ 650 MP | 18,7 |
| 24 | PIV-002-B | Buje Ø150/Ø120×80 | 1 | CuAl10Ni5Fe4 + grafito (autolubricad | 3,9 |
| 25 | PIV-003-B | Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 | 1 | S355J2 (EN 10025) | 1,6 |
| 26 | PIV-004-B | Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados | 1 | S355J2 (EN 10025) | 2,8 |

## PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

PIV-001-B Pivote: Corte de barra redonda laminada/rectificada Ø120 con sobrematerial; extremos y Ø p6 en torno horizontal o rectificado externo; sin torno vertical · Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco)

PIV-002-B Buje autolubricado: Buje comercial o cortado de tubo fundido; Ø exterior s6 y Ø interior en mandrinadora

PIV-003-B Tapa retenedora: Oxicorte/plasma y mecanizado de agujeros en taladro radial

PIV-004-B Tapa de inspección: Oxicorte/plasma; agujeros en taladro radial

## NOTAS DE FABRICACIÓN

Pivote: barra Ø120 de 42CrMo4+QT, rectificada o torneada en torno horizontal; zona de asiento p6 y zona del buje f7; sin torno vertical.
El buje se corta de tubo fundido autolubricado o se pide a medida; Ø interior en mandrinadora.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | 06-11-2026 | B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios C respecto de la B anterior: R_i 131 (Ø262 de discos); rebaje del collar con holguras 3/2 (Ø256, plancha inferior con agujero pasante), D_hub 310; barras de tope verificadas (h = t − a_sup, chaflán a_inf, h, c) en despiece y masa; orejas de izaje R92; filete del collar z10; almas en R300/590/840; w_br 20; brazo del pivote 42; temple ≥ 55 HRC y alivio de borde uña–pasador. Sin viento ni anclaje (mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| **B ant.** | — | Emisión Rev. B anterior (uña guiada, patín con lengüeta T, 6 láminas); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**PIVOTE, BUJE, TAPA RETENEDORA Y TAPA DE INSPECCIÓN**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| 42CrMo4+QT (pivote); CuAl10Ni5Fe4 (buje); S355J2 (tapas) | 27,0 kg | Pivote bonificado (QT) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| 1:1,4 | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| **TT300C-PIV-001-B** | 21 de 21 | **B** |